Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 0

Operatoriai ir jų sritys

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Sritis pakeičia jungtinį operatorių). Erdvėje $\ell^2(\mathbb{N})$ nagrinėkime operatorių A, kurio veikimas yra $(Ac)_n = n^2 c_n$, o sritis $D(A) = \{c : \sum_{n\geq 1} n^4 |c_n|^2 < \infty\}$. Tegul operatoriaus B veikimas yra toks pat, o jo sritis yra $D(B) = \{c \in D(A) : c_1 = 0\}$. (i) Nustatykite, kuris operatorius apibrėžtas tirštojoje srityje. Tirštai apibrėžtam operatoriui raskite jungtinį operatorių ir nustatykite, ar jis savijungis. (ii) Paaiškinkite, kodėl paskaitoje pateiktas jungtinio operatoriaus apibrėžimas netaikomas kitam operatoriui.

Uždavinys 2 (Aprėžta koordinatės funkcija). Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ nagrinėkime daugybos iš $g(x) = \arctan x$ operatorių maksimalioje srityje. (i) Raskite sritį ir operatoriaus normą. (ii) Nustatykite, ar operatorius savijungis ir ar jis turi tikrinių verčių. Remkitės tik 0 paskaita ir neteikite teiginio apie visą jo spektrą.

Uždavinys 3 (Dvi daugybos operatorių sritys). Tegul Q yra daugybos iš x operatorius maksimalioje srityje erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Kai $a > 1/4$, pažymėkime $f_a(x) = (1 + x^2)^{-a}$. Tiksliai nustatykite, kada $f_a \in D(Q)$ ir kada $f_a \in D(Q^2)$. Įtraukite ribinius atvejus ir pateikite vektorių iš $D(Q) \setminus D(Q^2)$.

Uždavinys 4 (Unitarusis ekvivalentumas apima sritį). Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ tegul $(Jf)(x) = f(-x)$, o M_+ yra daugybos iš e^x operatorius maksimalioje srityje. Raskite operatorių $J^{-1}M_+J$ kartu su jo sritimi. Patikrinkite, ar funkcija $f(x) = e^{-|x|}$ priklauso šiai sričiai.